TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 13 — Fonctions linéaires

Rappel : une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$; elle traduit une situation de proportionnalité de coefficient a.

1 f est la fonction linéaire de coefficient -3.

a. $f(x) =$ ..... **b.** $f(4) =$ ..... $f(-2{,}5) =$ .....

c. Antécédent de 18 : .....

2 Ces fonctions sont-elles linéaires ? Si oui, donner le coefficient.

$f(x) = 7x$: ..... $g(x) = x + 7$: ..... $h(x) = \dfrac{x}{4}$: .....

$k(x) = x^2$: ..... $m(x) = -x$: ..... $p(x) = 0{,}2x$: .....

3 f est une fonction linéaire telle que $f(5) = 35$. Déterminer son coefficient, puis $f(-3)$.

.....

4 **Le prix du carburant.** Le gazole coûte 1,80 € le litre. On note $p(x)$ le prix de x litres.

a. $p(x) =$ ..... **b.** Prix de 45 L : .....

c. Combien de litres pour 63 € ? .....

5 Compléter ce tableau de valeurs de la fonction linéaire f, puis donner son expression.

x	2	5	...	..
$f(x)$	3	...	–6	15

$f(x) =$ .....

Sur le cahier

6 Montrer que, pour une fonction linéaire, $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$.